# Analiza matematyczna I, MIM UW, 2012/13

Kolokwium I, 16 listopada 2012

**Uwaga:** Rozwiązanie **każdego** zadania proszę napisać na **oddzielnej** kartce. Proszę podpisać każdą z oddawanych kartek, umieszczając na nich:

**Imię, Nazwisko, nr albumu, nr grupy i potoku, nazwisko prowadzącego ćwiczenia**

**Czas pracy: 135 minut**

**1.** Wyznaczyć kres górny i dolny zbioru

$$\left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \ : \ n, m \in \mathbb{N}, \ m > n \right\}.$$

**2.** Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} n(1 - \sqrt[n]{\ln n}).$$

**3.** Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^{b_n},$$

gdzie $b_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})^{-2}$.

**4.** Niech $x_1 = \frac{16\cdot 11}{2012}$ i niech $x_{n+1} = x_n - x_n^2$ dla $n = 1, 2, \ldots$. Wykazać, że ciąg $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest zbieżny i obliczyć jego granicę.

**5.** Niech $x > 0$. Definiujemy ciąg $(a_n)_{n\geq 1}$ wzorem

$$a_n = \sqrt[n]{x^n + x^{n-1} + \ldots + x + 1}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Wyznaczyć $\lim_{n\to\infty} a_n$.

**6.** Obliczyć

$$\lim_{n\to\infty} n^{a_n}, \quad \text{gdzie} \quad a_n = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{1}{\ln 2} + \cdots + \frac{1}{\ln n}\right) \quad \text{dla } n \geq 2.$$